

MODULE

Co-design matériel / logiciel sur FPGA

TUTORIEL

Guide d'installation — Quartus Prime Lite 20.1, ModelSim & Nios II

Public : Étudiants — installation à réaliser avant les premières séances de TP.

Carte cible : Terasic DE0-Nano (FPGA Intel/Altera Cyclone IV — EP4CE22F17C6) et Terasic DE10-Lite (FPGA Intel/Altera MAX 10 — 10M50DAF484C7G).

Système : Windows 10 / 11 (64 bits)

À lire avant de commencer

Tout est GRATUIT et SANS LICENCE si vous suivez ce guide (édition Lite + ModelSim Starter).

Ne téléchargez QUE les fichiers indiqués

1. Ce que l'on va installer

Ce guide installe uniquement le nécessaire pour concevoir, simuler et programmer un projet sur la carte DE0-Nano (FPGA Cyclone IV) et/ou la carte DE10-Lite (FPGA MAX 10), y compris un projet à base de processeur Nios II et l'utilisation de l'ADC. Aucun fichier inutile.

Composant	Rôle	Licence
Quartus Prime Lite 20.1	Logiciel principal : écriture du code, synthèse, placement/routage, programmation. Inclut Nios II EDS.	Aucune
ModelSim – Intel FPGA Starter Edition	Simulation des circuits (chronogrammes, testbench).	Aucune
Support de puce Cyclone IV et MAX 10	Indispensable pour sélectionner la puce : Cyclone IV pour la DE0-Nano, MAX 10 pour la DE10-Lite.	Aucune
University Program IP (ADC)	Ajoute le contrôleur ADC de la DE0-Nano (installé après Quartus). Non requis pour la DE10-Lite, dont l'ADC est intégré au FPGA MAX 10 (IP « Altera Modular ADC », déjà incluse dans Quartus).	Aucune
Pilote USB-Blaster	Permet de programmer la carte (installé avec Quartus).	Aucune

Pourquoi la version 20.1 précisément ?

- C'est la dernière version qui inclut ModelSim (Starter) sans aucun fichier de licence à générer.
- Elle supporte à la fois le Cyclone IV de la DE0-Nano et le MAX 10 de la DE10-Lite.
- Elle est stable sur Windows 10/11 et compatible avec un projet Nios II et l'ADC.

2. Téléchargement des fichiers

2.1 Créer un compte Intel (gratuit)

1. Rendez-vous sur la page officielle de téléchargement :

[Quartus Prime Lite 20.1.1 — Windows \(page officielle Intel/Altera\)](#)

1. Créez un compte Intel gratuit avec votre adresse e-mail (l'adresse universitaire fonctionne).
2. Vérifiez que **Edition = Lite**, **Release = 20.1.1** et **OS = Windows** sont bien sélectionnés.

2.2 Choisir l'onglet « Individual Files »

Sur la page, cliquez sur l'onglet Individual Files (fichiers individuels) — surtout pas « Multiple downloads » qui télécharge des supports de puces inutiles.

Règle d'or

Placez tous les fichiers **dans LE MÊME dossier** (ex. C:\Temp_Quartus).

L'installateur détecte alors automatiquement ModelSim ainsi que les supports de puces présents (Cyclone IV et/ou MAX 10).

Le dossier ne doit contenir NI espace NI accent dans son chemin.

2.3 Les fichiers à cocher (rien d'autre)

3. Installation de Quartus + ModelSim + Nios II

1. Vérifiez que tous les fichiers sont dans le même dossier (ex. C:\Temp_Quartus).
2. Lancez uniquement **QuartusLiteSetup-20.1.1.720-windows.exe** (clic droit → Exécuter en tant qu'administrateur). Ne lancez PAS ModelSimSetup séparément : il s'installera automatiquement.
3. Si Windows affiche « Windows a protégé votre PC » : cliquez sur « Informations complémentaires » puis « Exécuter quand même ».
4. Chemin d'installation : laissez **C:\intelFPGA_lite\20.1** (aucun espace ni accent dans le chemin).
5. À l'écran « Select Components », cochez exactement :
 - **Quartus Prime Lite Edition** (édition Lite — surtout pas Standard ni Pro)
 - **Nios II EDS** (nécessaire pour les projets à processeur Nios II)
 - **ModelSim - Intel FPGA Starter Edition** (bien la version « Starter », gratuite)
 - **Devices → Cyclone IV (DE0-Nano) et MAX 10 (DE10-Lite)** (les puces de vos cartes : Cyclone IV pour la DE0-Nano, MAX 10 pour la DE10-Lite)
 - **Décochez tous les autres composants et devices.**
6. Lancez l'installation.
7. À la fin, laissez cochée la case « **Install USB Blaster II driver** » → cela installe le pilote de programmation de la carte, puis cliquez sur Finish.

Piège à éviter — la licence

N'installez JAMAIS l'édition Standard ou Pro : elles réclament une licence payante.

Ne prenez pas une version 21.1 ou plus récente : ModelSim y est remplacé par Questa, qui exige un fichier de licence par PC.

Avec la 20.1 + ModelSim Starter, aucune licence n'est demandée.